Embriología del Corazón

Dr. Henry Rivera Villatoro

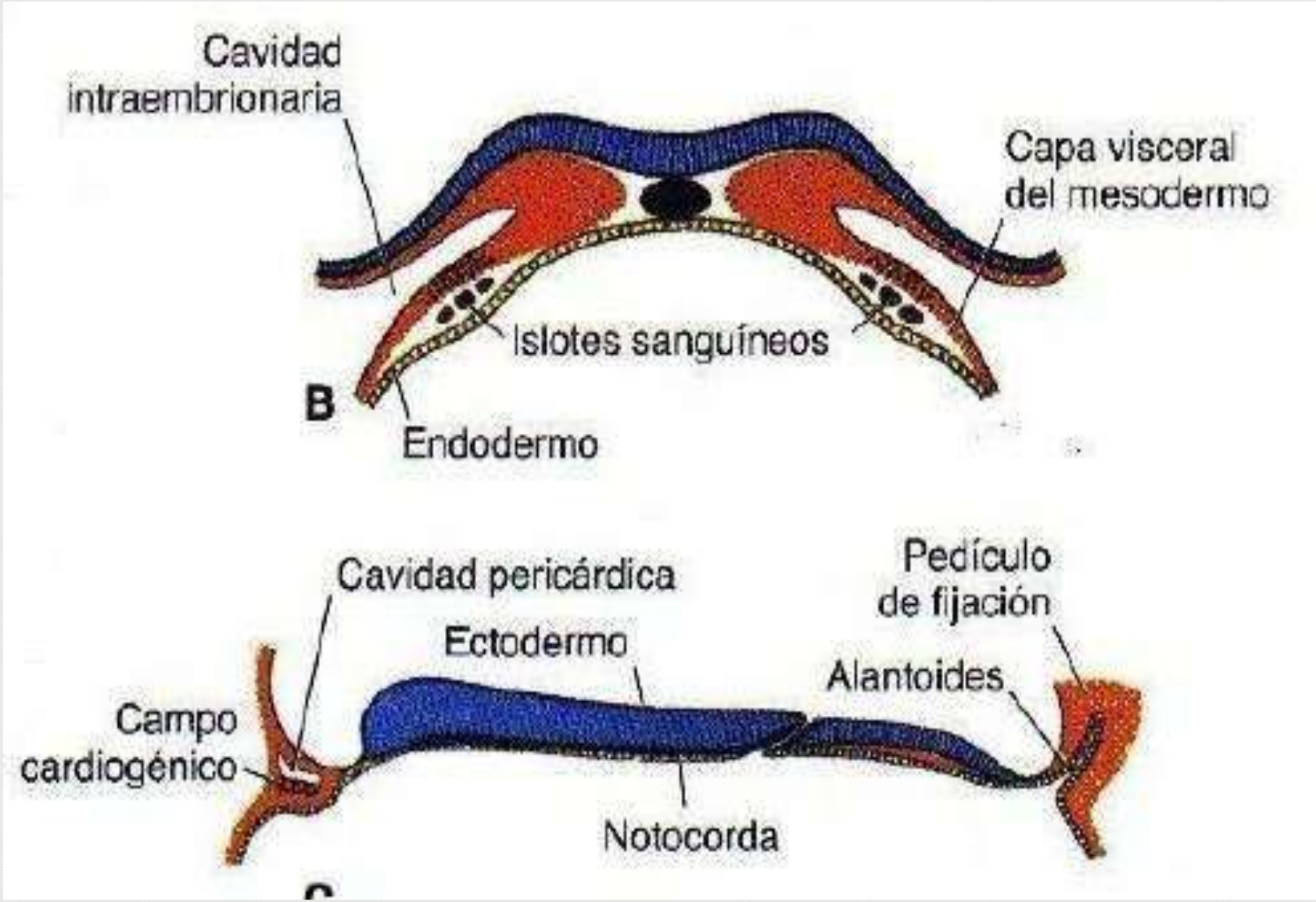
ESTABLECIMIENTO Y ESTRUCTURACION DEL CAMPO CARDIOGENICO PRIMARIO



- El sistema vascular aparece a la mitad de la tercer semana de gestación.
- Las células cardiacas progenitoras migran hacia la capa esplanica del mesodermo.
- Forman el campo cardiogénico primario (CCP).
- Esto sucede entre los días 16 y 18.
- Formaran: las aurículas, ventrículo izquierdo y la mayor parte del ventrículo derecho.

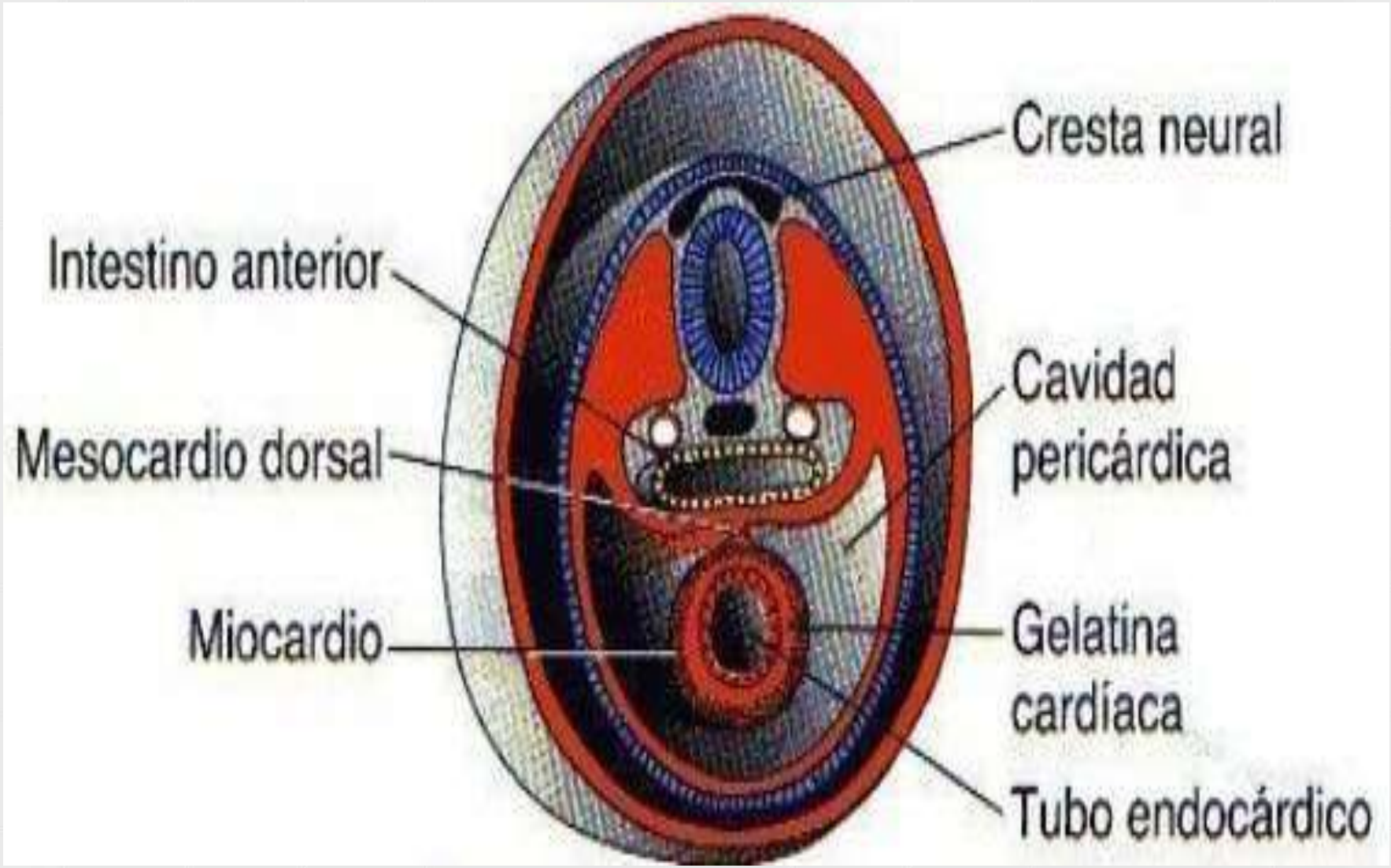

Mioblastos e
islotes sanguíneos
Campo
cardiogénico
primario
Placa neural
Borde cortado
del amnios
Nódulo primitivo
Línea primitiva

- El resto del corazón se deriva del campo cardiogénico secundario (CCS)., entre los días 20 a 21.
- Una vez establecido el CCP, las celulas forman mioblastos e islas sematicas.
- Generan celulas sanguíneas y vasos, a esto se llama ***vasculogénesis.***
- Los islotes se fusionan y forman el campo cardiogénico.
- La cavidad intraembrionaria situada por encima de este campo se desarrolla y forma la cavidad pericárdica.


Cavidad intraembrionaria
Capa visceral del mesodermo
Islotes sanguíneos
B
Endodermo
Cavidad pericárdica
Pedículo de fijación
Ectodermo
Alantoides
Campo cardiogénico
Notocorda

FORMACION Y POSICION DEL TUBO CARDIACO

- La cavidad pericárdica empuja la membrana bucofaríngea hacia delante, así el corazón se convierte en un tubo en expansión continua formado por un revestimiento endotelial interno (tubo endocardico) y una capa miocárdica externa (miocardio).
- Recibe drenaje venoso en su polo caudal y empieza a bombear sangre fuera del primer arco aórtico.
- El tubo cardiaco permanece unido a la cavidad pericárdica por el mesocardio dorsal.
- El mesocardio dorsal desaparece y crea el seno pericárdico transverso.


Cresta neural
Intestino anterior
Cavidad pericárdica
Mesocardio dorsal
Miocardio
Gelatina cardíaca
Tubo endocárdico

El tubo cardiaco esta formado por tres capas:

1) **Endocardio:** que forma el revestimiento endotelial interno del corazón.
2) **Miocardio:** constituye la pared muscular.
3) **Epicardio o Pericardio Visceral:** cubre la parte exterior del tubo.

FORMACION DEL ASA CARDIACA

- El tubo cardíaco continua alargandose conforme se agregan celulas procedentes del Campo Cardiogénico Secundario (CCS) a su extremo craneal
- Este proceso de alargamiento es escencial para la formacion normal de la parte del ventrículo derecho y la región del tracto de salida.
- A medida de que el tracto de salida se alarga, el tubo cardíaco comienza a curvarse el dia 23.
- Esta curvatura crea un asa cardíaca que se completa hacia el dia 28.

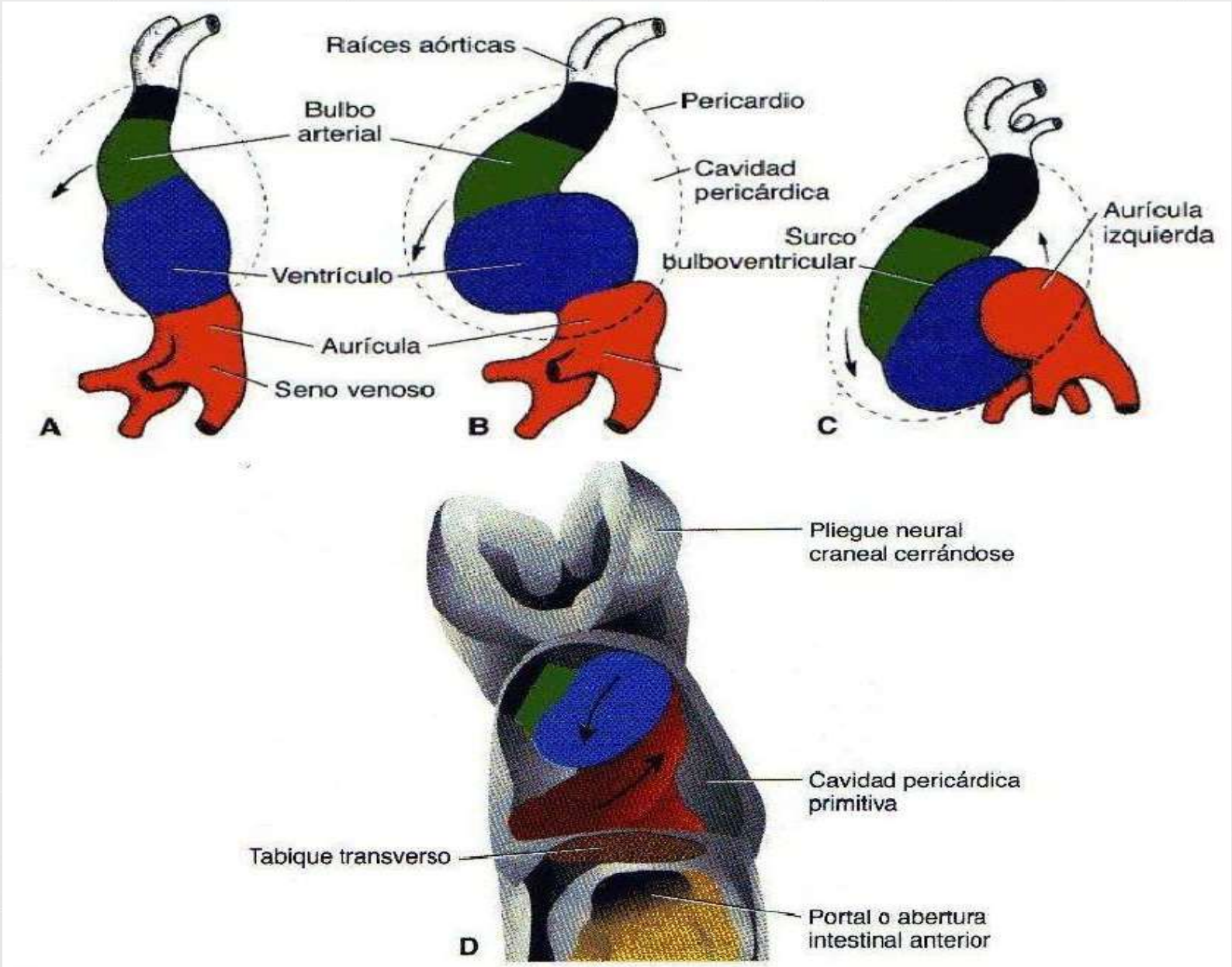


Figura 12-6. Formación del asa cardíaca. **A.** 22 días. **B.** 23 días. **C.** 24 días. **D.** Vista frontal del tubo curvándose dentro de la cavidad pericárdica. El ventrículo primitivo se mueve en dirección ventral y hacia la derecha, mientras que la región auricular se mueve dorsalmente y hacia la izquierda *(flechas)*.

- La porción auricular forma una aurícula común y se incorpora a la cavidad pericárdica
- La articulación auriculoventricular continua siendo estrecha y forma el conducto auriculoventricular.
- El bulbo arterial formara la porción trabeculada del ventrículo derecho.
- La union entre el ventriculo y el bulbo arteriar, que externamente se observa en forma de surco bulboventricular, sigue siendo estrecha y recibe el nombre de agujero interventricular primario.
- El bulbo conserva su pared lisa de forma transitoria. El ventrículo primitivo, que ahora ya esta trabeculado, recibe el nombre de ventrículo izquierdo primitivo.

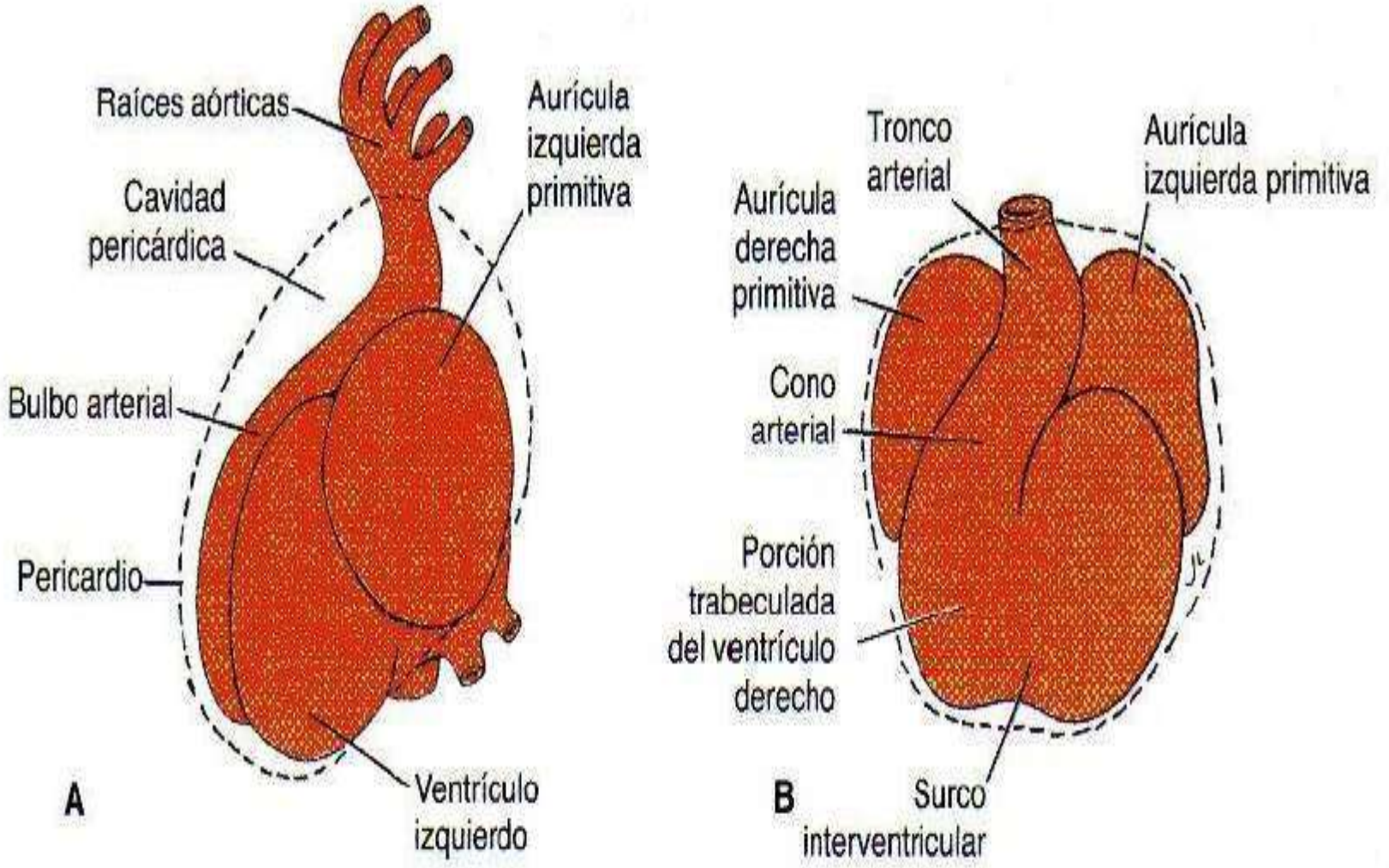


Figura 12-7. Corazón de un embrión de 5 mm (28 días). **A.** Vista izquierda. **B.** Vista frontal. El bulbo arterial se divide en el tronco arterial, el cono arterial y la porción trabeculada del ventrículo derecho. *Línea discontinua,* pericardio.

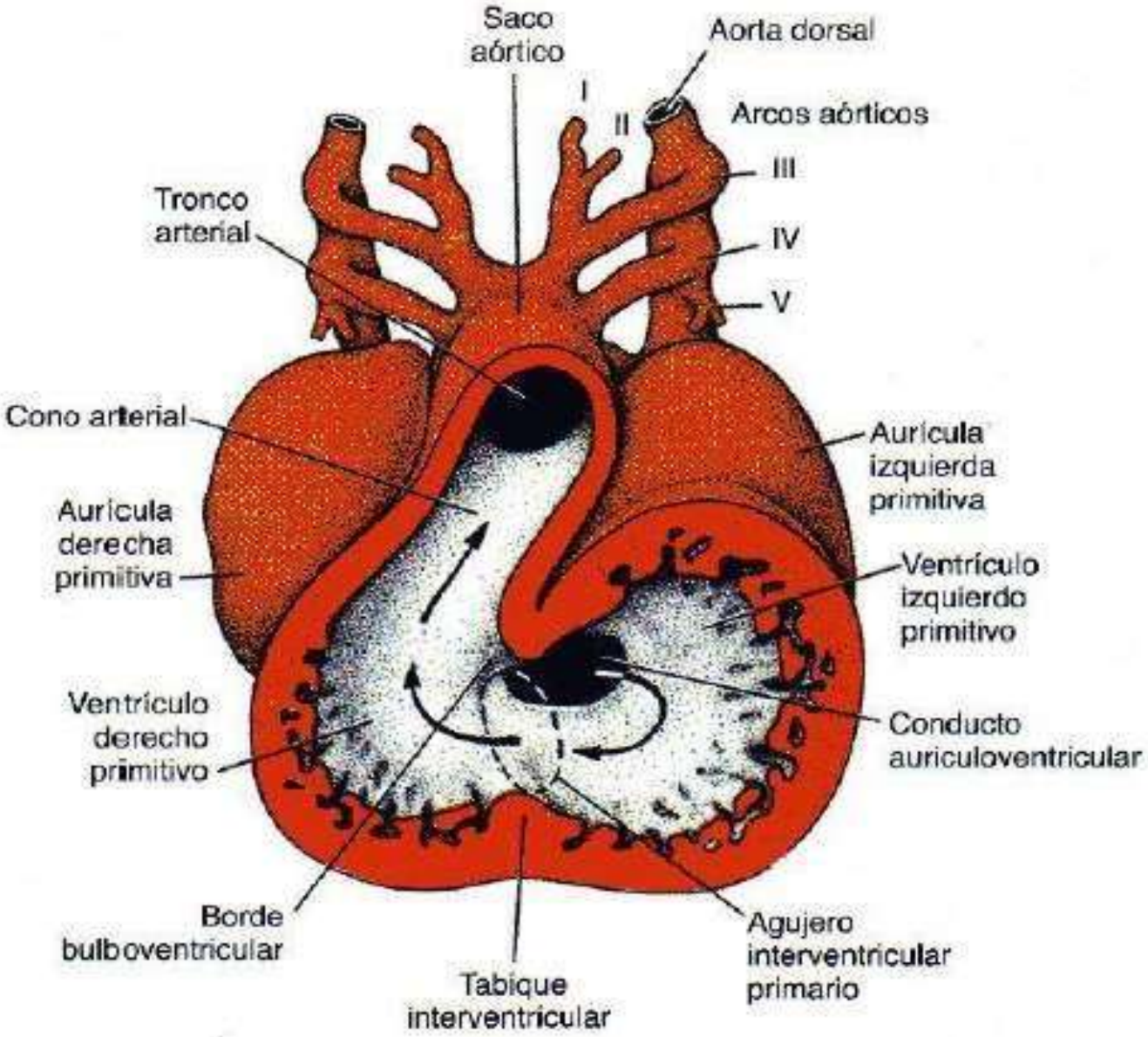


Figura 12-8. Sección frontal a través del corazón de un embrión de 30 días que muestra el agujero interventricular primario y la entrada de la aurícula al ventrículo izquierdo primitivo. Obsérvese el borde bulboventricular. *Flechas*, dirección del flujo sanguíneo.

DESARROLLO DEL SENO VENOSO

En la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de 3 venas importantes:

1) ***La vena vitelina o vena onfalomesenterica.***
2) ***La vena umbilical.***
3) ***La vena cardinal común.***

Cuando la vena cardíaca común izquierda se oblitera a la decima semana, todo lo que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la auricula izquierda y el seno coronario.

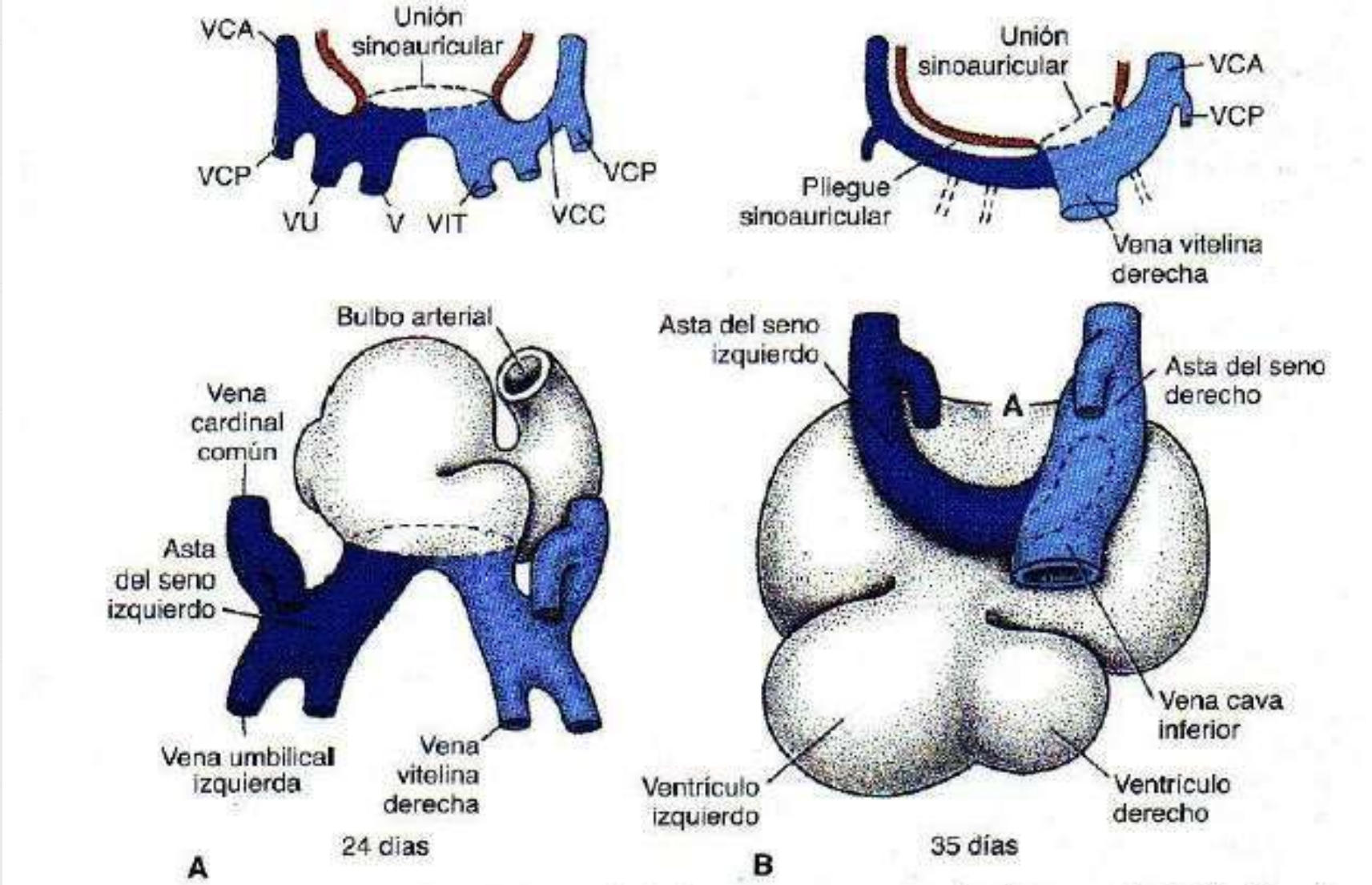


Figura 12-10. Vista dorsal de dos fases del desarrollo de los senos venosos, aproximadamente a los 24 días **(A)** y a los 35 días **(B)**. *Línea discontinua*, entrada del seno venoso a la cavidad auricular. Cada dibujo tiene un esquema en sección transversal que muestra las grandes venas y su relación con la cavidad auricular. VCA, vena cardinal anterior; VCP, vena cardinal posterior; VU, vena umbilical; V VIT, vena vitelina; VCC, vena cardinal común (v. también fig. 12-41).

- El orificio sinoauricular está flanqueado a cada lado por unos pliegues valvulares, las válvulas venosas derecha e izquierda.
- Estas válvulas se fusionan por la parte dorsocraneal y forman una cresta conocida como septum spirum.
- La parte superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo.
- La parte inferior evoluciona en dos partes:
  1) ***La válvula de la vena cava inferior.***
  2) ***La válvula del seno coronario.***

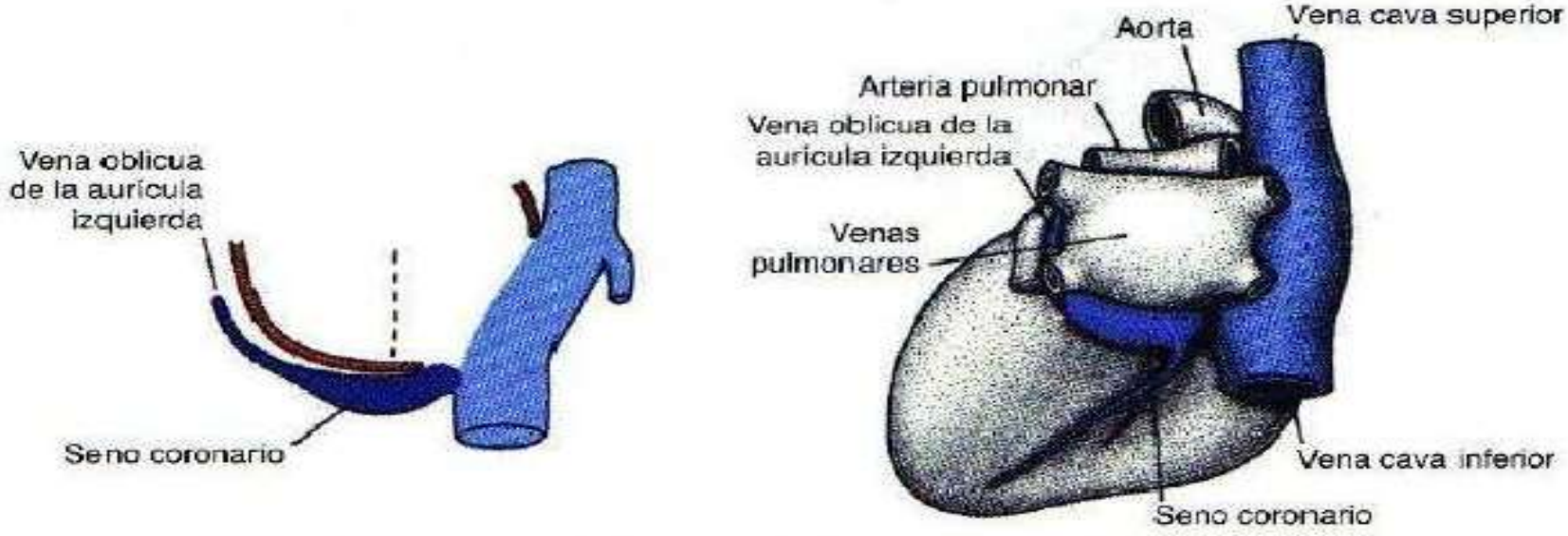


Figura 12-11. Etapa final del desarrollo de los senos venosos y las grandes venas.

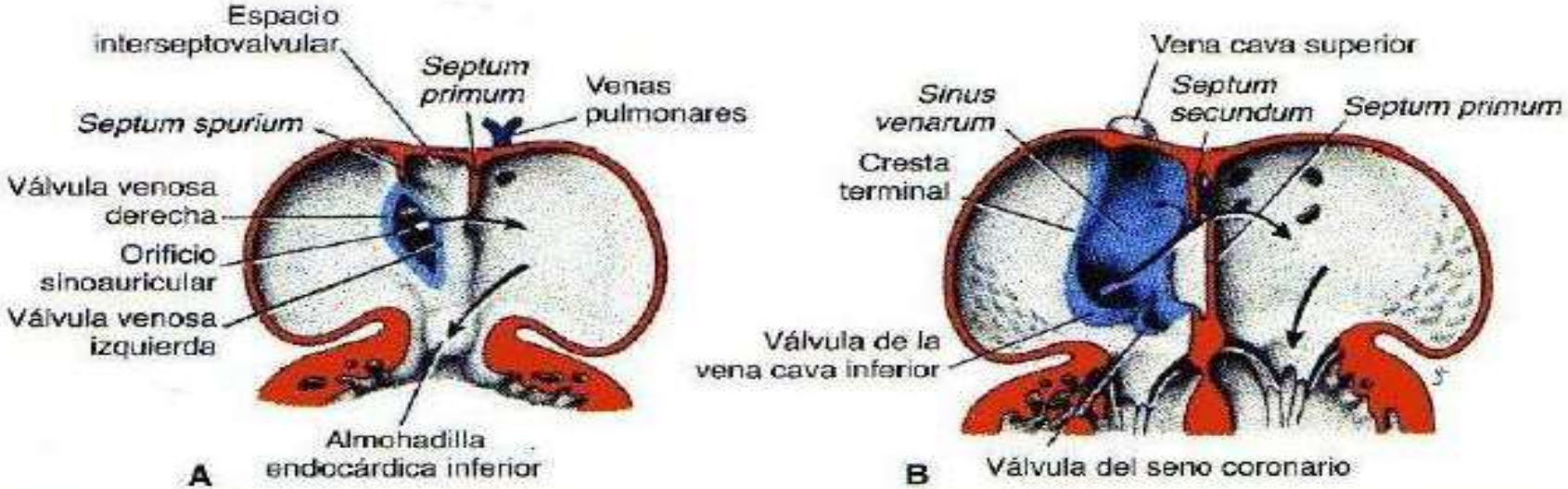
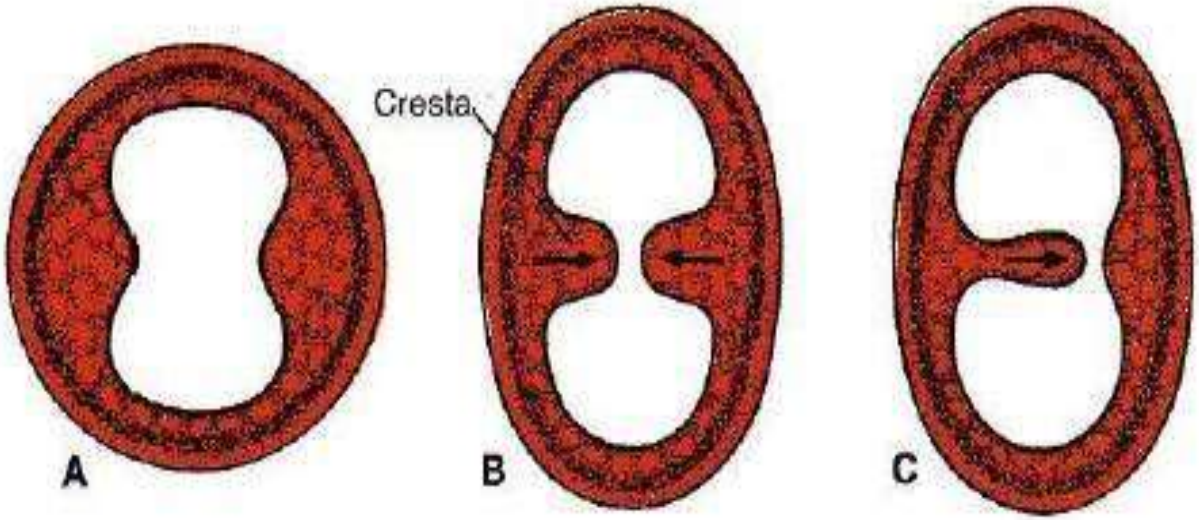


Figura 12-12. Vista ventral de dos secciones coronales del corazón a nivel del conducto auriculoventricular que muestra el desarrollo de las válvulas venosas. **A.** 5 semanas. **B.** Etapa fetal. El *sinus venarum (azul)* tiene la pared lisa; deriva del asta del seno derecho. *Flechas,* flujo sanguíneo.

FORMACION DE LOS TABIQUES DEL CORAZÓN

- Los principales tabiques del corazón se forman entre los dias 27 y 37 del desarrollo, cuando el embrión crece en longitud desde los 5 mm. hasta aproximadamente unos 16 o 17 mm.
- Las masas tisulares, conocidas como almohadillas endocardicas, se desarrollan en las regiones auriculoventricular y conotruncal; participan en la formacion de los tabiques auriculares y ventriculares, los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los canales aórtico y pulmonar.



Formación de un tabique por crecimiento de crestas opuestas

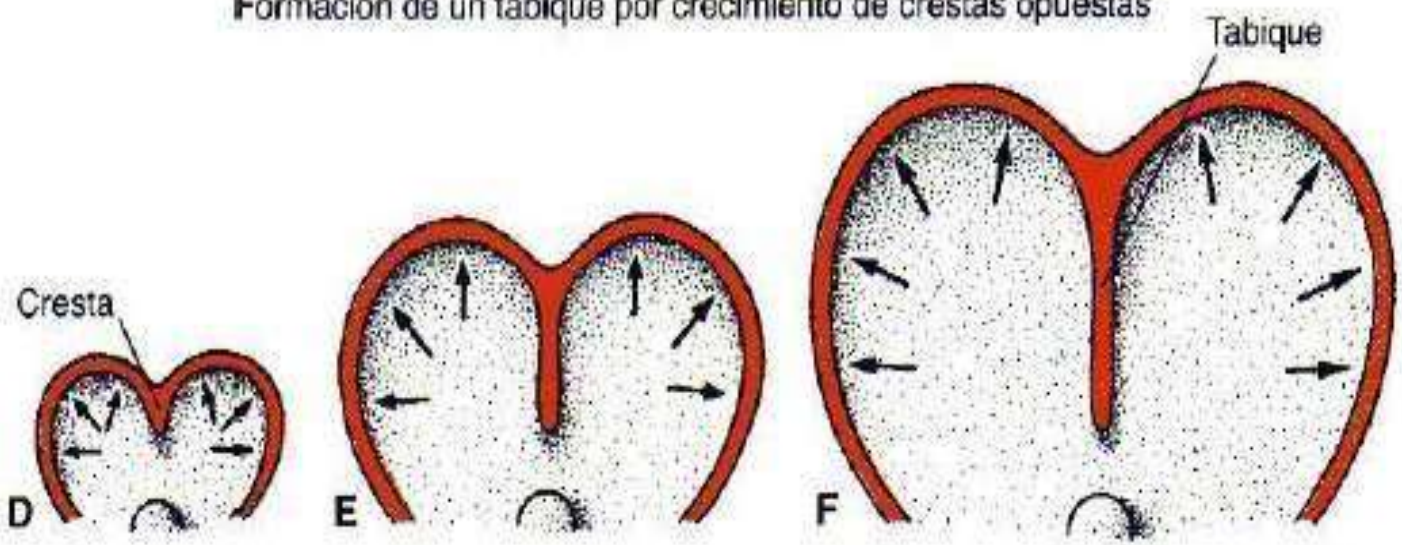


Figura 12-13. **A, B.** Formación de tabiques por dos crestas en crecimiento activo que se acercan la una a la otra hasta fusionarse. **C.** Tabique formado por una sola masa celular en crecimiento activo. **D-F.** Formación de un tabique por fusión de dos partes en expansión de la pared del corazón. Este tipo de tabique nunca separa dos cavidades completamente.

FORMACION DE UN TABIQUE EN LA AURICULA COMUN

- Al final de la cuarta semana, dentro de la luz de la aurícula común crece una cresta en forma de hoz que sale del techo. Esta cresta es la primera parte del septum primum.
- La abertura entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocardicas es el ostium primum (primera abertura).
- La coalescencia de las perforaciones en el septum primum forma el ostium secundum (segunda abertura), que permite que la sangre fluya desde la aurícula primitiva derecha a la izquierda.

- La abertura que deja el septum secundum recibe el nombre de agujero oval.
- Cuando la parte superior del septum primum desaparece de forma gradual, la parte restante se transforma en la válvula del agujero oval.
- Despues del nacimiento, cuando se inicia la circulacion pulmonar y aumenta la presion en la auricula izquierda, la válvula del agujero oval queda presionada contra el septum secundum y oblitera el agujero oval, de manera que separa la aurícula derecha de la izquierda.
- A medida que el desarrollo avanza, la vena pulmonar y sus ramas se incorporan a la auricula izquierda y forman la pared lisa de la aurícula adulta.

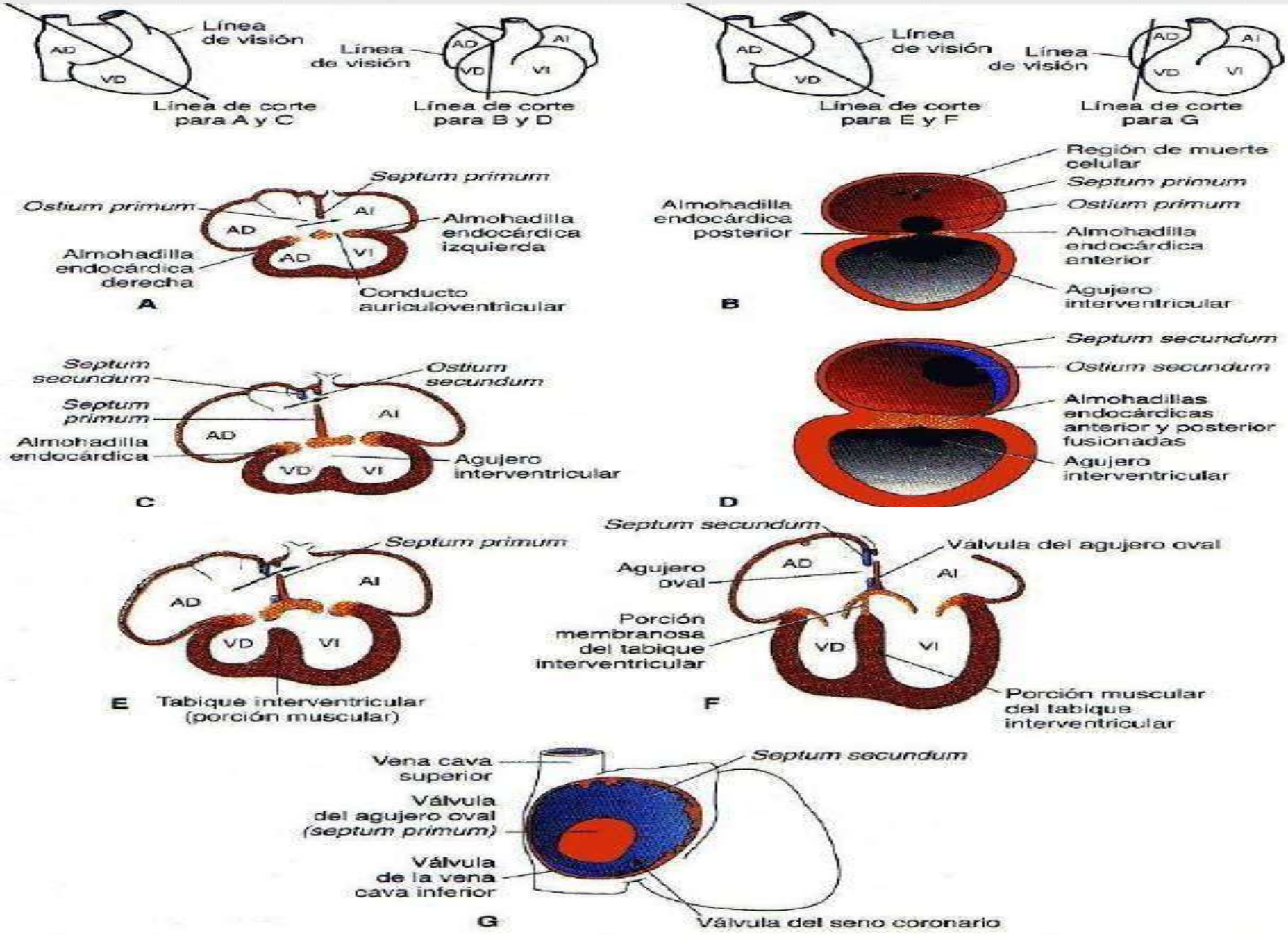


Figura 12-14. Tabiques auriculares en distintas etapas del desarrollo. **A.** 30 días (6 mm). **B.** La misma etapa que **A**, vista desde la derecha. **C.** 33 días (9 mm). **D.** La misma etapa que **C**, vista desde la derecha. **E.** 37 días (14 mm). **F.** Recién nacido. **G.** El tabique auricular desde la derecha; la misma etapa que **F**.

FORMACION DE UN TABIQUE EN EL CONDUCTO AURICULOVENTRICULAR

- Al final de la cuarta semana aparecen dos almohadillas mesenquimatosas, las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares anterior y posterior; y también laterales; izquierda y derecha, en los respectivos márgenes respecto del conducto auriculoventricular.
- Después de que las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares se hayan fusionado, cada orificio auriculoventricular queda rodeado por un tejido mesenquimatoso de proliferacion local.

Posteriormente se forman dos valvas que constituyen la válvula bicúspide o mitral dentro del canal auriculoventricular izquierdo, y tres que constituyen la valvula tricúspide en el lado derecho.

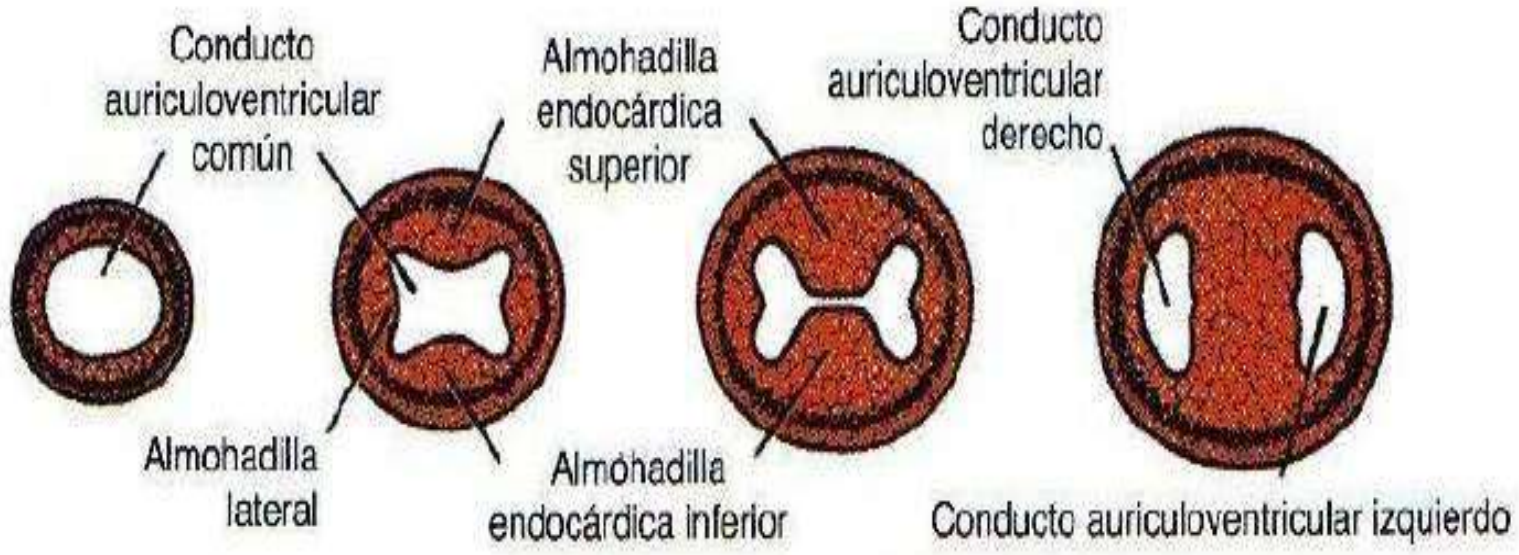


Figura 12-16. Formación del tabique del conducto auriculoventricular. De izquierda a derecha, días 23, 26, 31 y 35. La abertura circular inicial se amplía transversalmente.

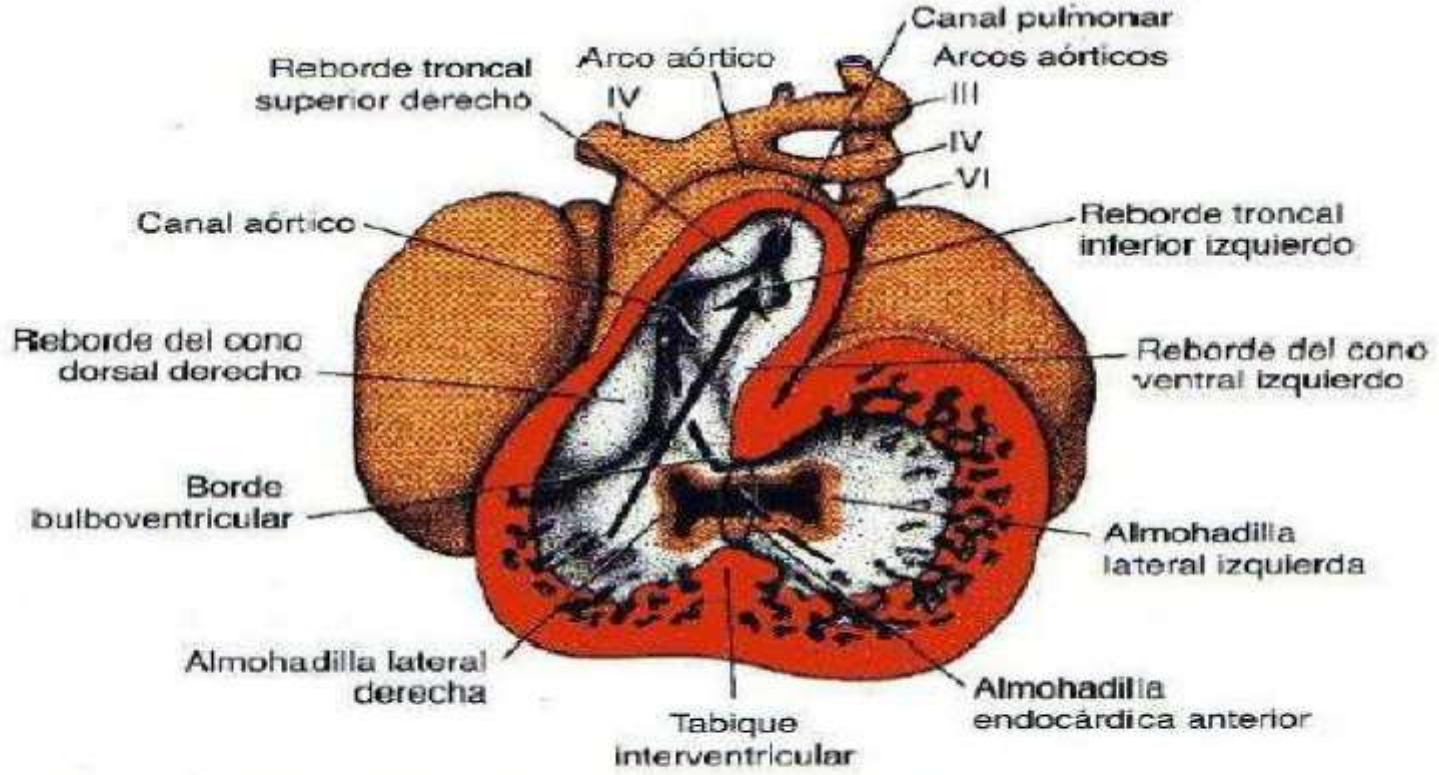


Figura 12-17. Sección frontal del corazón de un embrión de 35 días. En esta fase del desarrollo, la sangre de la cavidad auricular entra tanto en el ventrículo izquierdo primitivo como en el ventrículo derecho primitivo. Obsérvese el desarrollo de las almohadillas dentro del conducto auriculoventricular. También pueden verse las almohadillas del tronco y el cono. *Circunferencia*, agujero interventricular primitivo. *Flechas*, flujo sanguíneo.

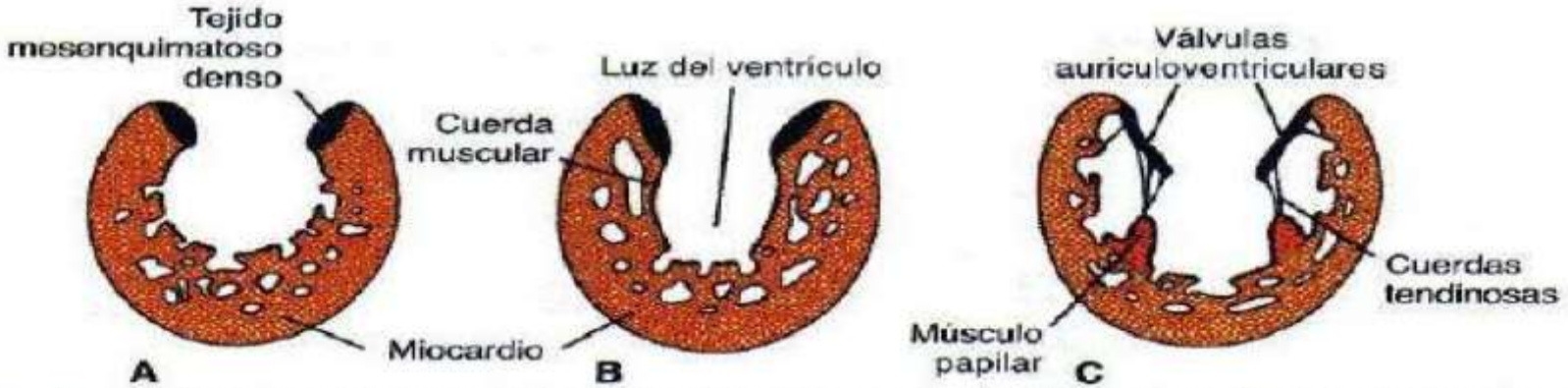


Figura 12-18. Formación de las válvulas auriculoventriculares y las cuerdas tendinosas. Las válvulas están agujereadas desde el lado ventricular pero permanecen unidas a la pared ventricular por las cuerdas tendinosas.

FORMACION DE LOS TABIQUES DEL TRONCO ARTERIAL Y EL CONO ARTERIAL

- Durante la quinta semana aparecen los rebordes troncales, que se disponen en la pared superior derecha (reborde troncal superior derecho) y en la pared inferior izquierda (reborde troncal inferior izquiedo).
- El reborde troncal superior derecho crece distalmente y hacia la izquierda, y el reborde troncal inferior izquierdo lo hace distalmente y hacia la derecha.
- Las células de la cresta neural, que se origina en los márgenes de los pliegues neurales de la región del robencéfalo, migran a través de los arcos faríngeos 3,4, y 6, hacia la región infundibular del corazón, a la que invaden.

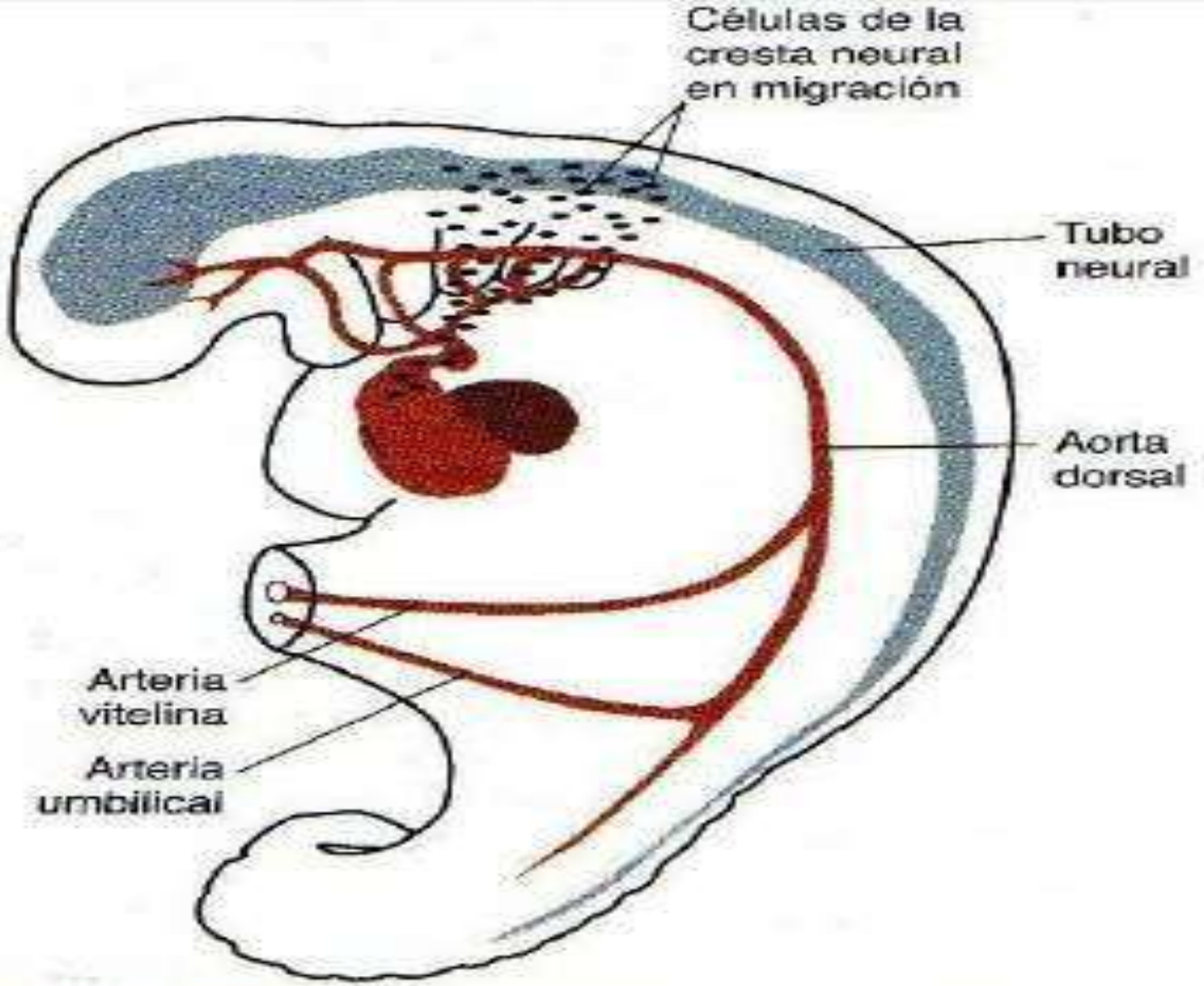


Figura 12-25. Dibujo que muestra cómo las células de la cresta neural se originan en el rombencéfalo y cómo migran a través de los arcos faríngeos 3, 4 y 6 hacia el infundíbulo del corazón. En este lugar, contribuyen a la formación de los tabiques del cono arterial y el tronco arterial.

FORMACION DE TABIQUES EN EL VENTRICULO

- Hacia el final de la cuarta semana los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse.
- El agujero intraventricular se contrae cuando completa el tabique del cono.
- El cierre completo del agujero intraventricular forma la porción membranosa del tabique intraventricular.

FORMACION DEL SISTEMA CONDUCTOR DEL CORAZÓN

El nodo auriculoventricular y el haz auriculoventricular (o haz de His) derivan de dos fuentes:

1) Las células de la pared izquierda del seno venoso.
2) Las células del conducto auriculoventricular.

DESARROLLO VASCULAR

El desarrollo de los vasos sanguineos tiene lugar mediante dos mecanismos:

1) ***Vasculogénesis:*** *en la que los vasos se originan por cualescencia de los angioblastos, y*
2) ***Angiogénesis:*** *mediante el cual los vasos brotan a partir de vasos ya existentes.*

La aorta dorsal y las venas caridinales se forman por vasculogénesis. El resto del sistema vascular se forma por angiogénesis.

SISTEMA ARTERIAL; ARCOS AORTICOS

- Cada arco recibe su propio nervio craneal y su propia arteria.
- Estas arterias, llamadas arcos aorticos, parten del saco aórtico.
- Los arcos aorticos estan inmersos en el mesenquima de los arcos faringeos y terminan en la aorta dorsal derecha e izquierda.
- A medida que se forman, el saco aortico contribuye con una rama para cada unde ellos, lo que origina un total de cinco pares de arterias. I, II, III, IV, VI.

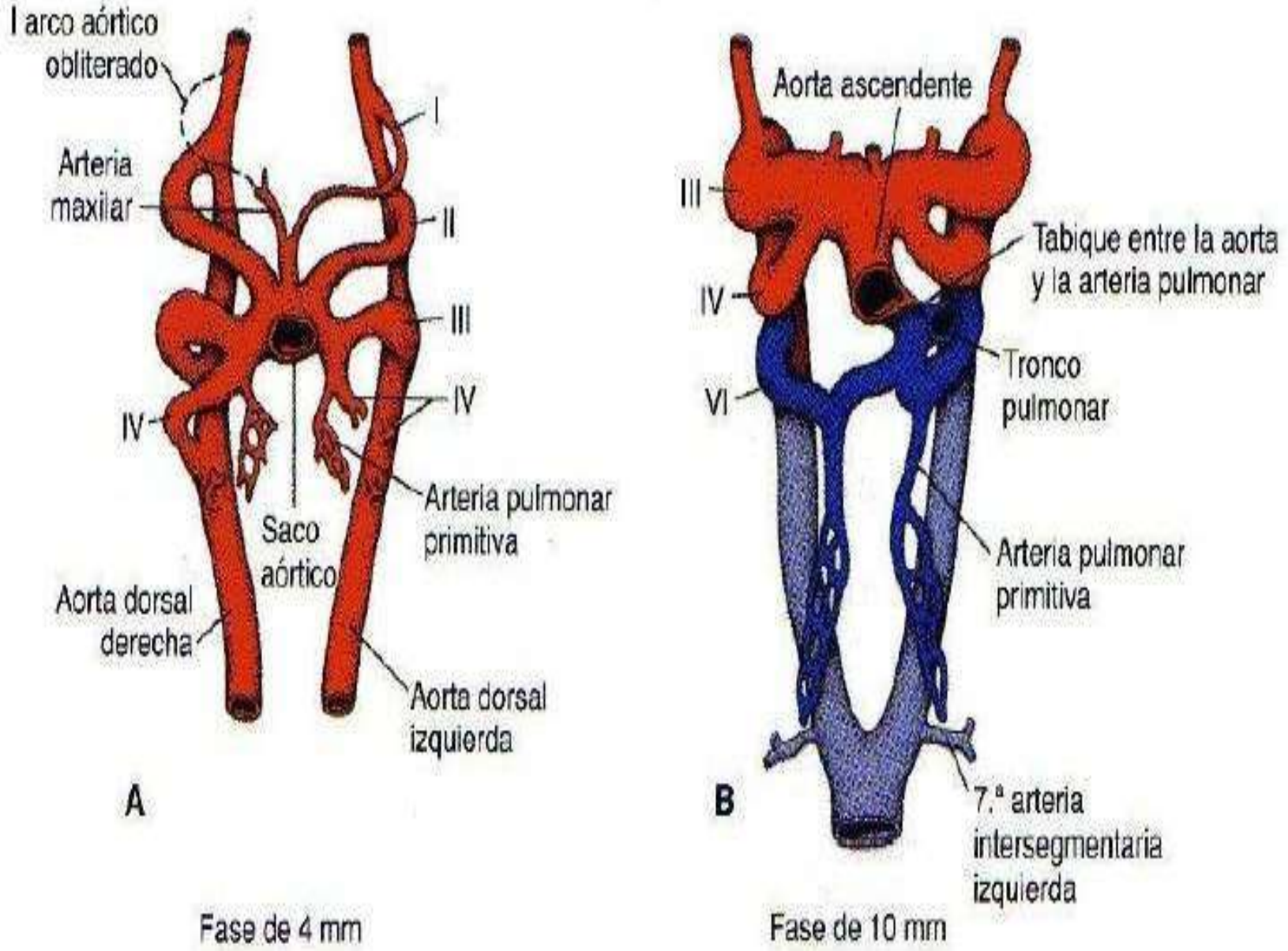
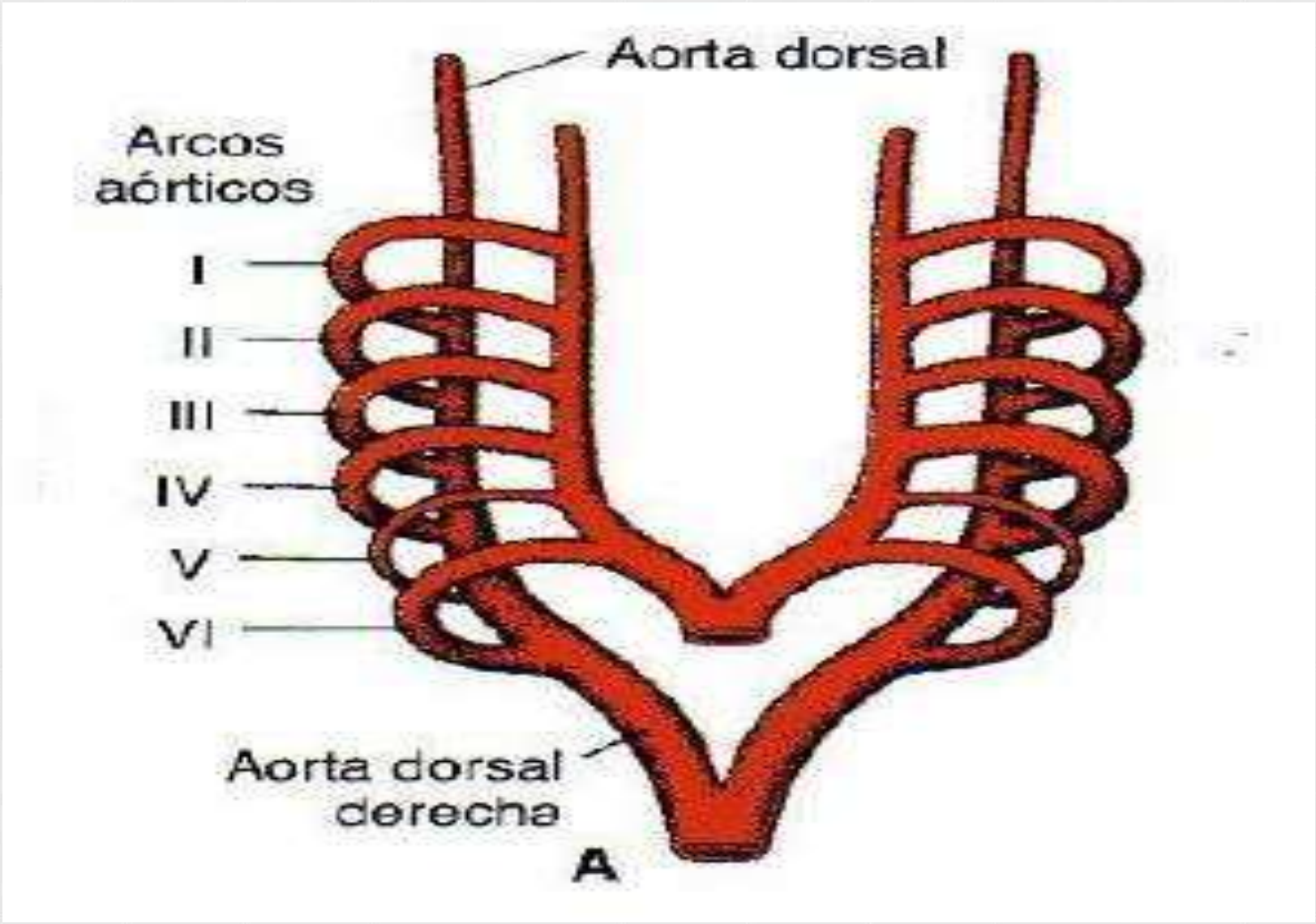


Figura 12-34. **A.** Los arcos aórticos al final de la cuarta semana. El primer arco se oblitera antes de que se forme el sexto. **B.** Sistema de arcos aórticos al principio de la sexta semana. Obsérvese el tabique aorticopulmonar y las grandes arterias pulmonares.

- La separación del tronco arterial divide el conducto de salida del corazón en la aorta ventral y el tronco pulmonar.
- Hacia el día 27, la mayor parte del **primer arco aórtico** ha desaparecido, aunque una pequeña parte persiste y forma la arteria maxilar.
- El **segundo arco aórtico** pronto desaparece. Las partes que quedan de este arco son las arterias hioidea y estapedia.
- En un embrión de 29 dias, los arcos aórticos primero y segundo han desaparecido.

- El **tercer arco aórtico** forma la arteria carótida común y la primera parte de la arteria carótida interna. El resto de la carótida interna se forma a partir de la porción craneal de la aorta dorsal. La arteria carótida externa es un brote del tercer arco aórtico.
- El **cuarto arco aórtico** persiste en ambos lados. En el lado izquierdo forma prte del arco de la aorta, mientras que en el lado derecho forma el segmento más proximal de la arteria subclavia derecha.
- El **quinto arco aórtico** o bien no se llega a formar nunca, o bien se forma de manera incompleta y luego experimenta una regresión.
- El **sexto arco aórtico** conocido tambien como arco pulmonar, origina una rama importante que crece hacia la yema pulmonar en desarrollo.


Aorta dorsal
Arcos aórticos
I
II
III
IV
V
VI
Aorta dorsal derecha
A

ARTERIAS VITELINAS Y ARTERIAS UMBILICALES

- Las arterias vitelinas, en el adulto están representadas por la arteria celaíca y las arterias mesentéricas superiores.
- Las arterias mesentéricas inferiores derivan de las arterias umbilicales.
- Estos tres vasos abastecen los derivados del intestino anterior, el medio y el posterior respectivamente.

ARTERIAS CORONARIAS

Proceden de dos fuentes:

1) ***De los angioblastos formados en otras partes, que de distribuyen por la superficie cardiaca mediante la migracion de las celulas proepicárdicas, y***
2) ***Del mismo epicardio.***

La conexión entre las arterias coronarias y la aorta se establece cuando las células endoteliales arteriales de las arterias crecen hacia el interior de la aorta.

SISTEMA VENOSO

En la quinta semana se pueden distinguir tres pares de venas principales:

1) ***Las venas vitelinas u onfalomesentéricas,*** que llevan sangre del saco vitelino al seno venoso.
2) ***Las venas umbilicales,*** que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión.
3) ***Las venas cardinales,*** que drenan el cuerpo del embrion.

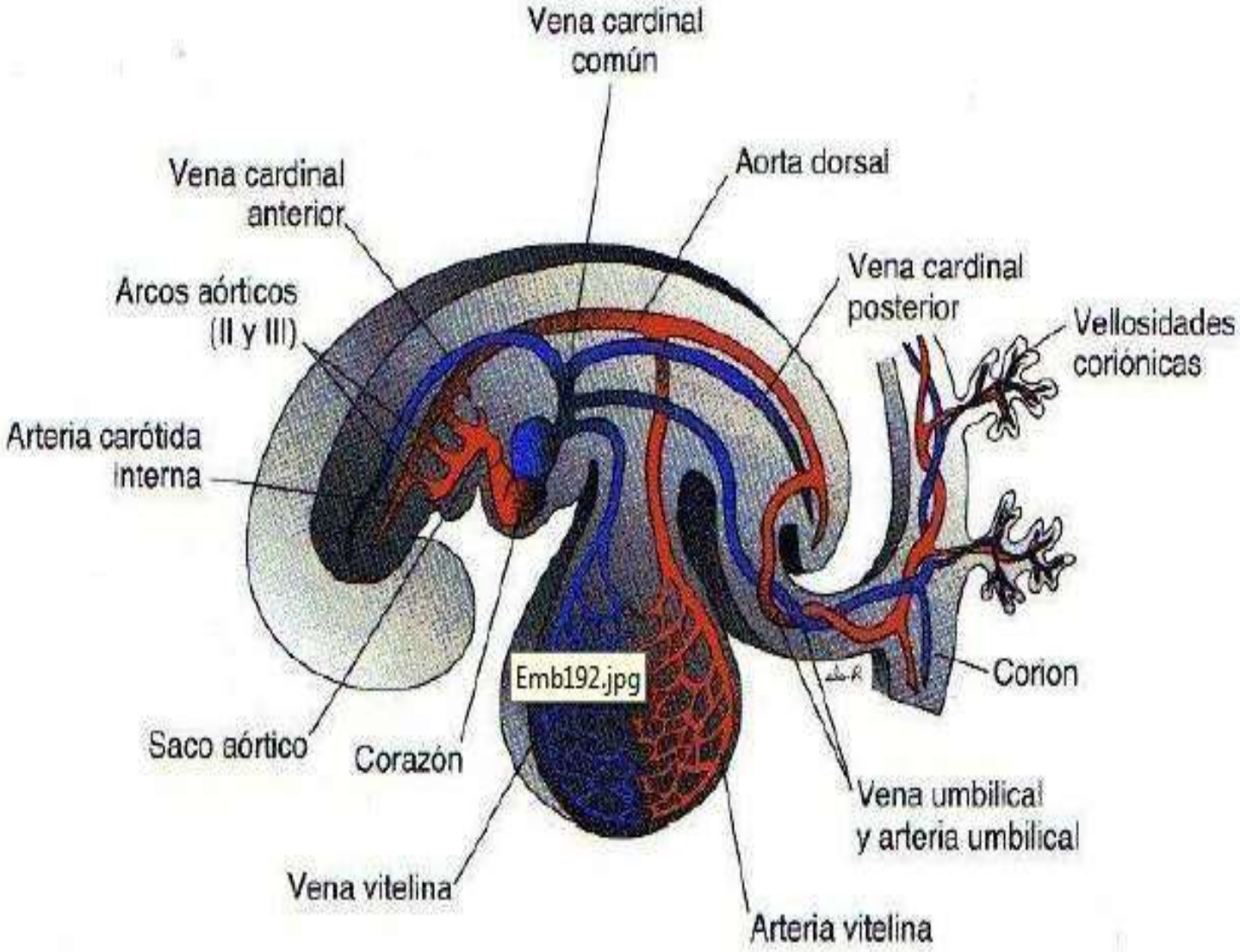


Figura 12-41. Componentes principales de los sistemas venoso y arterial en un embrión de 4 mm (final de la cuarta semana).

LA CIRCULACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO. CIRCULACIÓN FETAL

- Antes del nacimiento, la sangre de la placenta, que esta saturada de oxigeno en un 80%, retorna al feto a través de la vena umbilical. Al aproximarse al hígado, la mayor parte de esta sangre fluye a través del conducto venoso directamente a la vena cava inferior, evitado pasar por el hígado.
- Un mecanismo de esfinter situado en el conducto venoso, cerca de la entrada de la vena umbilical, regula el flujo de sangre umbilical a través de los sonusiodes del hígado.

- Este esfínter se cierra cuando una contracción uterina aumenta demasiado el retorno venoso, de manera que se evita una sobrecarga repentina del corazón.
- En la aurícula derecha, aquí se mezcla con la sangre desaturada que vuelve de la cabeza y de los brazos a través de la vena cava superior.
- En la aurícula izquierda, la sangre entra en el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente.
- La vena desaturada de la vena cava superior fluye a travez del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar.
- Después de circular por la aorta descendente, la sangre fluye hacia la placenta través de dos arterias umbilicales. La saturacion de oxígeno en estas arterias es de aproximadamente 58%.

CAMBIOS DE LA CIRCULACIÓN EN EL NACIMIENTO

- Las arterias umbilicales se cierran por la contracción de las musculatura lisa de sus paredes.
- La vena umbilical y el conducto venoso se cierran poco después del cierre de las arterias umbilicales.
- El conducto arterial se cierrra por la contraccion de su pared muscular casi inmediatamente después del nacimiento, este cierre está controlado por la bradicina, una sustancia que se libera de los pulmones durante la insuflación inicial.
- El agujero oval de cierra debido al aumento de la presión en la aurícula izquierda.

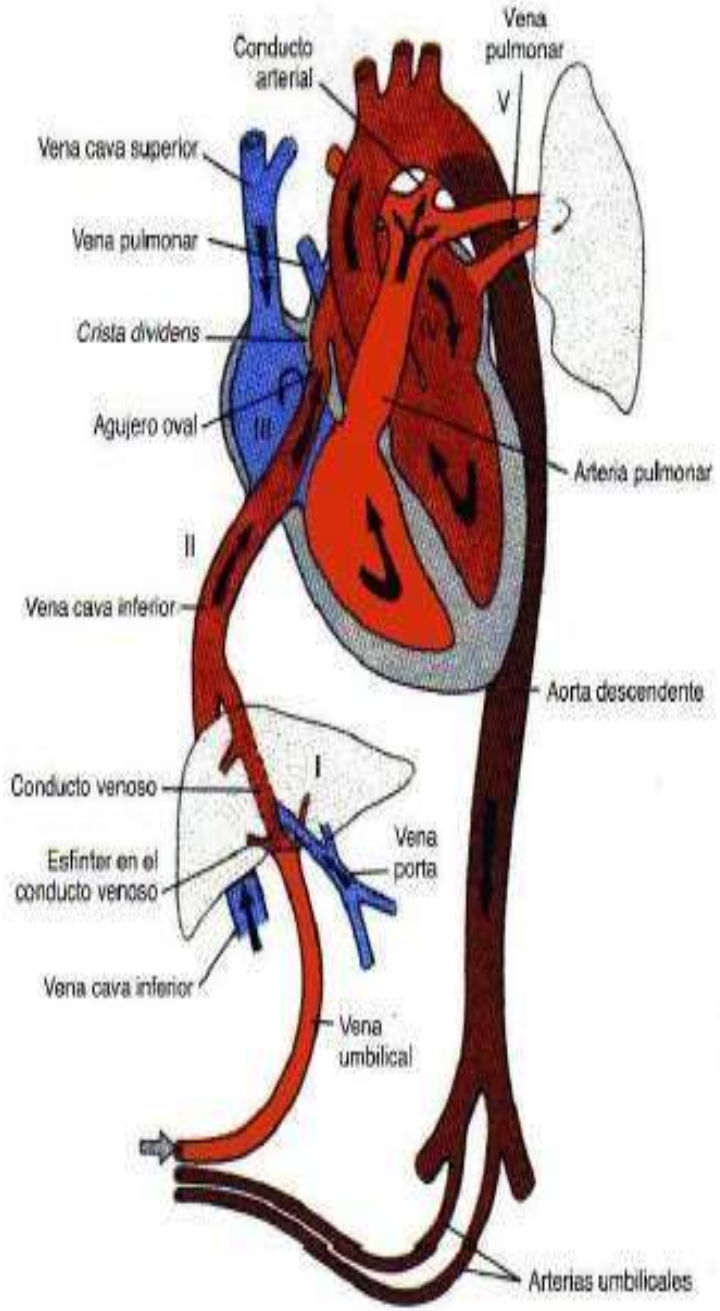


Figura 12-47. Circulación fetal antes del nacimiento. *Flechas*, dirección del flujo sanguíneo. Obsérvese en qué lugares la sangre oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada: en el hígado (I), en la vena cava inferior (III), en la aurícula derecha (IIII), en la aurícula izquierda (IV) y en la entrada del conducto arterial dentro de la aorta descendente (V).

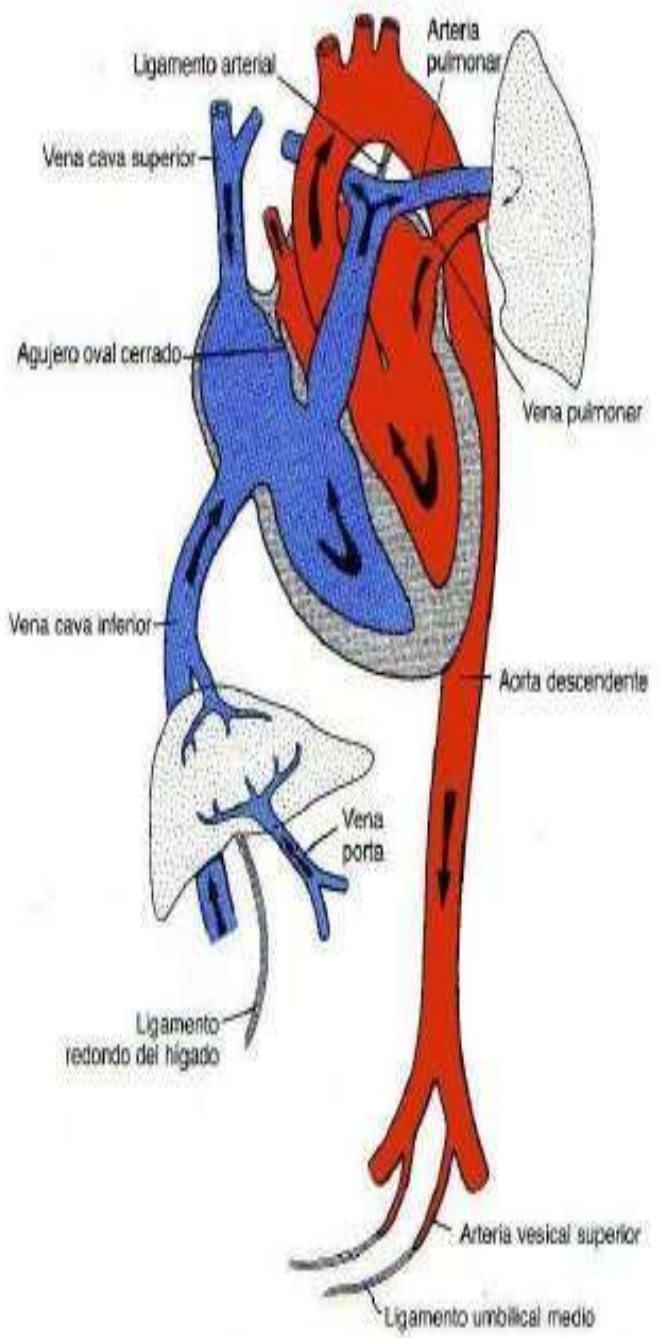


Figura 12-48. Circulación humana después del nacimiento. Obsérvense los cambios que tienen lugar debido al inicio de la respiración y la interrupción del flujo sanguíneo placentario. *Flechas*, dirección del flujo sanguíneo.